Beş Terim, Beş Soru

Hafta 1 · Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

Bu bölümün sorusu: Aynı ürünü anlatırken kullanılan terimler aslında hangi farklı soruları soruyor?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 1 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Zeki öğretim sistemi, uyarlanabilir öğrenme, öğrenme analitiği, eğitsel veri madenciliği ve yapay zekâ destekli öğrenme kavramlarını sordukları soru bakımından ayırt eder.
- Bir sisteme "akıllı" demek için gereken ölçütü, öğrenen modelinin varlığı üzerinden gerekçelendirir.

Anahtar sözcükler: Zeki öğretim sistemi · Uyarlanabilir öğrenme · Öğrenme analitiği · Eğitsel veri madenciliği · Öğrenme stilleri

1.2 • Beş Terim, Beş Soru

Alanyazında aynı ürün farklı metinlerde "akıllı", "uyarlanabilir", "kişiselleştirilmiş" ya da "yapay zekâ destekli" olarak anılabilir. Terimler birbirinin yerine kullanıldığında, sistemin gerçekte ne yaptığı görünmez hâle gelir. Bu bölümde beş terimi ayırmak için tek bir ölçüt kullanacağız: **her terim farklı bir soruya cevap arar.**

Önce alanın kendisini tanımlayalım. McCalla eğitimde yapay zekâyı (AIED) bilgisayar bilimi, bilişsel bilim, eğitim ve diğer sosyal bilimlerden beslenen disiplinlerarası ve uygulamalı bir alan olarak tanımlar; alanın amacı insanların daha iyi öğrenmesine yardım eden yazılımlar geliştirmektir (2023, s. 10). McCalla'nın dikkat çektiği bir ayrıntı bu ders için önemlidir: zamanla "AI" bileşeni yalnızca yapay zekâ değil ileri bilgi işlem teknolojisinin, "ED" bileşeni ise yalnızca örgün eğitim değil sosyal bilimlerin en güncel bakış açılarının yerine geçen bir ad hâline gelmiştir (2023, s. 10). Yani alanın adı bir teknolojiyi değil, bir buluşmayı anlatır.

Zeki öğretim sistemi (ZÖS) öğrencinin o anki adımına bire bir nasıl müdahale edileceğini sorar. Terim, Sleeman ve Brown'ın 1982'de yayımladığı ve alanın ikinci döneminin başlangıcı sayılan derlemenin adından yaygınlaşmıştır; bu dönemde hedef, bire bir insan öğretiminin etkililiğine ulaşmaktı (McCalla, 2023, s. 13–14).

Uyarlanabilir öğrenme içeriğin, sıranın ve zorluğun kime göre ve nasıl değiştirileceğini sorar. Luckin ve arkadaşları uyarlanabilir öğrenme ortamını, öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını ve materyallerini tek tek öğrenenlerin yeterliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlayan dijital bir öğrenme ortamı olarak tanımlar (2016, s. 18).

Öğrenme analitiği etkileşim verisinden ne öğrenilebileceğini ve kime ne raporlanacağını sorar. Birinci Uluslararası Öğrenme Analitiği ve Bilgi Konferansı'nın tanımına göre öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve iyileştirmek amacıyla öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanmasıdır (Long ve Siemens, 2011, s. 34). Bozkurt bu tanımı Türkçe alanyazına aktarmış ve öğrenme analitiğini açık ve uzaktan öğrenme bağlamında tartışmıştır (2016, s. 55).

Eğitsel veri madenciliği verideki örüntülerin neler olduğunu sorar. Öğrenme analitiğiyle aynı veriyi kullanabilir; ancak odağı kestirim, kümeleme ve keşif yöntemlerinin kendisidir. İki alan arasındaki ilişkiyi beşinci haftada ele alacağız.

Yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri, son yıllarda özellikle üretken modellerle birlikte, hangi işlevin bir modele devredilebileceğini sorar. İçerik üretimi, geri bildirim yazımı ve diyalog bu işlevlerin başında gelir.

Yedinci ve sekizinci haftalarda bu sistemlerin karar verme işlevini değil, çoğunlukla üretim işlevini devraldığını göreceğiz.

Tablo 1.3 · Beş terim ve sordukları soru

Kavram	Sorduğu temel soru	Çekirdek nesnesi
Zeki öğretim sistemi	Öğrencinin şu anki adımına nasıl bire bir müdahale ederim?	Adım düzeyinde model ve öğretim stratejisi
Uyarlanabilir öğrenme	İçeriği, sırayı ve zorluğu kime göre, nasıl değiştiririm?	Uyarlama kuralı ya da politikası
Öğrenme analitiği	Etkileşim verisinden ne öğrenebilir, kime ne raporlarım?	Ölçme, gösterge, karar desteği
Eğitsel veri madenciliği	Verideki örüntüler nelerdir?	Kestirim, kümeleme, keşif
Yapay zekâ destekli sistemler	Üretken modeller hangi işlevi devralabilir?	İçerik, geri bildirim, diyalog üretimi

BİLGİ **Ayrım bir sınır değil, bir sorudur.** Bu beş alan birbiriyle örtüşür. Aynı ürün hem bir zeki öğretim sistemi hem de bir öğrenme analitiği uygulaması olabilir. Ayrımın amacı ürünleri kutulara yerleştirmek değil, bir ürünü incelerken hangi soruyu sorduğumuzu netleştirmektir.

ÖRNEK **Aynı ürün, beş farklı soru.** Bir dil öğrenme uygulamasını düşünün. ZÖS sorusu: Yanlış çekimlenmiş bir fiilde öğrenene hangi ipucu verilir? Uyarlanabilir öğrenme sorusu: Öğrenen geçmiş zamanı öğrendiyse sıradaki ünite ne olur? Öğrenme analitiği sorusu: Hangi öğrenenler üç gündür giriş yapmıyor ve bu bilgi kime gösteriliyor? Eğitsel veri madenciliği sorusu: Uygulamayı bırakanlar hangi alıştırmalarda takılmış? Üretken yapay zekâ sorusu: Öğrenenin yazdığı serbest metne anında açıklamalı geri bildirim üretilebilir mi?

Bu ayrımlar bizi dersin ilk temel sorusuna getirir: **bir sisteme "akıllı" demek için ne gerekir?** Üç olası cevap vardır. Birincisi sistemin uyarlama yapmasıdır; ancak sabit bir dallanma kuralı da uyarlama yapar ve 1970'lerin bilgisayar destekli öğretim sistemleri bunu zaten yapıyordu. İkincisi sistemin öğrenenin durumunu temsil etmesidir; yani öğrenen hakkında güncellenen bir modele sahip olmasıdır. Üçüncüsü sistemin akıcı ve insana benzer görünmesidir. Bu ders ikinci cevabı esas alır: **bir sistemin akıllı sayılması için öğrenen hakkında açıkça tanımlanmış, güncellenen ve kararlarına dayanak olan bir temsil taşıması gerekir.** Üçüncü cevap, üretken yapay zekâ çağında en kolay karıştırılan cevaptır; akıcılık bir arayüz niteliğidir, bir öğrenen modeli değildir.

İkinci cevabın bir sonucu daha vardır: temsil, neyi temsil ettiğine göre değer kazanır. Uyarlanabilir sistemlerin en eski ve en yaygın vaatlerinden biri, öğretimi öğrenenin "öğrenme stiline" göre uyarlamaktır. Pashler ve arkadaşları bu iddiayı sınamak için gereken deney deseninin açık ölçütlerini ortaya koymuş, bu ölçütleri karşılayan çok az çalışma bulunduğunu ve bunların birçoğunun iddiayla doğrudan çeliştiğini belirlemiş ve öğrenme stili ölçümlerini genel eğitim uygulamasına dâhil etmeyi haklı çıkaracak yeterli bir kanıt temeli bulunmadığı sonucuna varmıştır (2008, s. 105). Aleven ve arkadaşları da uyarlanabilir öğrenme teknolojilerine ilişkin derlemelerinde öğrenme stilleri tartışmasında Pashler ve arkadaşlarının tanımını izler (2017, s. 544).

DİKKAT **Ölçülebilen ile anlamlı olan aynı şey değildir.** Bir sistem öğrenenleri "görsel" ve "işitsel" diye etiketleyip içeriği buna göre değiştirebilir. Bu, sistemi uyarlanabilir yapar; akıllı yapmaz. Uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliği öğrenmeyle ilişkili değilse, en incelikli uyarlama kuralı bile boşa çalışır. Bir ürünü incelerken sorulacak ilk sorulardan biri budur: sistem öğrenenin hangi özelliğine göre uyarlıyor ve bu özelliğin öğrenmeyle ilişkisi gösterilmiş mi?

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: E-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55–81.

Long, P. ve Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

McCalla, G. (2023). The history of artificial intelligence in education: The first quarter century. B. du Boulay, A. Mitrovic ve K. Yacef (Ed.), Handbook of artificial intelligence in education içinde (s. 10–29). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800375413

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x